

第3次隨堂題目-隨堂-QZ3

學號：112111207

姓名：陳品霖

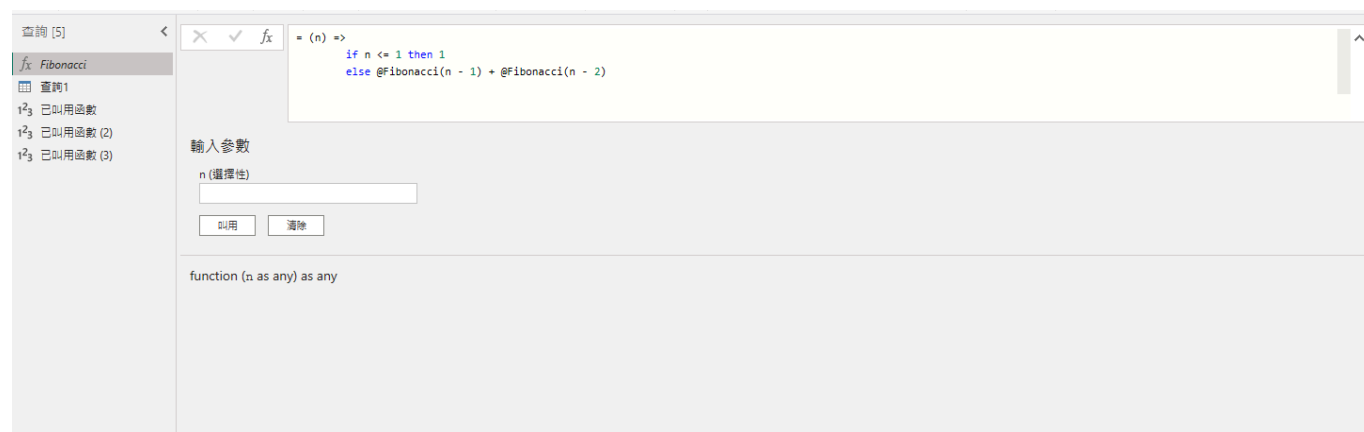
本檔包含：
程式說明[x]

Power Query 實作：費伯納西數列 (Fibonacci Sequence)

以下是利用 M 語言實作費氏數列遞迴，並進行測試的完整步驟紀錄：

1. 定義遞迴函數

首先，建立一個空白查詢來定義費伯納西函數。在 M 語言中，若要讓函數呼叫自己產生遞迴效果，必須在函數名稱前面加上 @ 符號。



說明：建立名為 `Fibonacci` 的函數。設定基礎條件為 `if n <= 1 then 1`，否則執行 `@Fibonacci(n - 1) + @Fibonacci(n - 2)`。

2. 在資料表中批次呼叫函數

接著，建立測試資料表，並利用 `Table.AddColumn` 將資料表中的數值帶入自訂函數中。

```
= Table.AddColumn(來源, "費氏數列結果", each Fibonacci([c1]))
```

說明：透過 `each Fibonacci([c1])`，將 `c1` 欄位中的 1 到 5 逐一帶入函數，成功計算出對應的費氏數列結果：1, 2, 3, 5, 8。

3. 單一數值呼叫測試

除了**在資料表中使用**，也可以直接建立獨立查詢來測試特定的數值。

查詢 [5] < $\times$ $\checkmark$ f_x = Fibonacci(8)

說明： 新增一個查詢並直接輸入 = Fibonacci(8)，用來驗證特定大數字的函數執行結果。